

KC1-8 모드 측정방법(제4조제4호 관련)

1. 개 요

건설기계의 배출가스를 측정하는 방법으로 장비의 기관만을 동력계에 설치하여 시험한다.

2. 시험조건

가. 시험용원동기

- (1) 시험용원동기는 KSR0071 규정의 A조건으로 측정하고 이때 배출가스시험 최고출력은 최고출력의 -5% 범위내에서 시험할 수 있다.
- (2) 시험용원동기의 연료분사펌프 가바나와 연료계통은 제작회사의 제원에 맞도록 조절되어 있어야 한다. 봉인상태는 펌프제작사의 봉인을 원칙으로 하며 탈거되어서는 아니된다.
- (3) 마력수정계수는 다음 식에 의하여 다음 범위에 있어야 한다.

- ① 자연흡입식 및 기계식 과급기(Supercharger)의 경우

$$F = \left(\frac{99}{P_s} \right) \times \left(\frac{T}{298} \right)^{0.7}$$

- ② 과급기(Turbocharger)의 경우

$$F = \left(\frac{99}{P_s} \right)^{0.7} \times \left(\frac{T}{298} \right)^{1.5}$$

$$0.96 \leq F \leq 1.06$$

여기서 :

F : 수정계수

PS : 건조대기압 (kPa)

T : 흡입공기의 절대온도 (K)

나. 원동기냉각장치

동력계상에서 기관이 시험기간 동안에 일반적인 작동온도를 유지하기에 충분한 냉각장치를 갖추고 있어야 한다.

다. 흡입공기계통

장치에 사용된 흡기장치와 동일한 부품을 사용하거나, 제작사가 설정한 최대출력점에서의 흡입압력에 대하여 변동치가 $\pm 100\text{Pa}$ ($10\text{mmH}_2\text{O}$) 이내인 등가의 흡입장치이어야 한다. 인터쿨러 사용 원동기의 경우, 등가의 열교환기를 사용할 수 있으며, 이 경우 최대출력점에서의 인터쿨러 후의 과급공기 온도는 원동기 제작사가 설정한 온도의 $\pm 5^\circ\text{C}$ 이내이어야 한다.

라. 배기계통

시험 중 최대출력점 배기압은 제시된 최대출력점 배기압의 $\pm 1000\text{Pa}$ ($\pm 100\text{mmH}_2\text{O}$) 이내이어야 한다. 원동기의 배출가스를 측정하기 위한 배기관은 시료채취관이 설치된 지점에서 최소 0.5m를 지난 점까지는 보온 및 냉각이 되지 않는 배기관이어야 한다.

마. 연료

시험용으로 사용하는 연료는 CVS-75모드 측정방법 제3항의 시험용 연료와 같다. 시험중 연료온도는 연료분사펌프 입구에서 33-43℃로 유지되어야 한다. 단, 별도의 온도조건이 요구되는 경우 사전에 이에 대한 검사자의 확인을 받아야 한다.

바. 시험실 조건

시험실 대기온도 또는 기관흡입공기의 온도는 $25 \pm 5^\circ\text{C}$ 로 유지한다.

3. 장 치

가. 원동기동력계

법에 의한 형식승인을 득하고 규정된 정도검사를 필한 장비로서 다음과 같은 기능을 갖추고 있어야 한다.

- (1) 원동기회전수 : 해당기관 최대속도의 $\pm 2\%$ 이내로 제어할 수 있어야 한다.
- (2) 축토크 : 해당기관 최대부하시 축토크의 $\pm 2\%$ 이내로 제어할 수 있어야 한다.
- (3) 기타의 제반조건은 자동차용 기관출력 시험방법인 KSR 0071의 방법을 만족 시켜야 한다.

나. 배출가스 분석기

- (1) 탄화수소 : FID, HFID(경유원동기인 경우) 분석기
- (2) 메탄 : GC FID 분석기 또는 동등이상의 성능을 가진 분석기로서, NMHC 계산기능을 갖추고 있어야 함.
- (3) 일산화탄소 및 이산화탄소 : NDIR분석기
- (4) 질소산화물 : CLD, HCLD 또는 동등 이상의 분석결과를 얻을 수 있는 분석기
- (5) 분석기의 정도는 전범위의 $\pm 3.5\%$ 이내이어야 하며 분석기의 측정범위는 측정값에 따라 알맞게 선택할 수 있어야 한다.

다. 시료채취관

탄화수소 시료채취관은 경유원동기 경우 배기가스중에 함유된 고비점 탄화수소 때문에 온도가 180-200℃로 유지되도록 가열하여야 하며 질소산화물 시료채취관은 가열식 또는 비가열식 채취관을 사용할 수 있다.

라. 입자상물질 측정장치

- (1) 입자상물질은 희석터널을 통하여 측정하며 이때 시료가스 채취부에서의 온도는 52°C 이하 이어야 한다.
- (2) 입자상물질 시료채취방법은 부분유량 희석시스템(Partial flow dilution system)을 사용하는 것을 원칙으로 하며 이와 동등한 측정값을 얻을 수 있는 방법도 사용할 수 있다.
- (3) 입자상물질의 측정을 위해서 무게측정실과 측정저울이 있어야 한다.
- (4) 입자상물질 시료채취용 여지는 다음과 같은 조건이어야 한다.
 - ① 불소수지가 코팅된 유리섬유 여지 또는 불소수지제 멤브레인여지이어야 한다.
 - ② 입자상물질 여지는 최소직경 47mm(오염부분 37mm)이거나 그 이상이어도 된다.
 - ③ 최소 채취량은 47mm여지에서는 0.5mg 이상, 70mm여지에서는 1.3mg 이상이어야 한다.
- (5) 무게측정실과 측정저울
 - ① 무게측정실의 온도는 $22^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ 를 유지하여야 한다.
 - ② 상대습도는 $45\% \pm 8\%$ 이내에 있어야 한다.

- ③ 무게측정실은 주위의 공기에 오염되지 않아야 한다.
- ④ 측정저울은 최소채취량 여지무게의 1%까지 측정할 수 있어야 하고 2%의 정밀도(표준편차)가 있어야 한다.
- ⑤ 비교여지(Reference Filter)는 5%이내로 유지될 수 있어야 하며 1개월마다 교환하여야 한다.
- ⑥ 시료 채취용 여지무게는 무게측정실에서 시험 시작전 4시간 이내에 측정하고 시료채취후 2-36시간 이내에 측정하여야 한다.

마. 기타 측정장치의 정밀도

기타 측정장치의 정밀도는 다음과 같다.

장 치	정 밀 도
연료소비량 측정장치	원동기 최대 연료소비량의 $\pm 2\%$ 이내
흡입공기량 측정장치	원동기 최대 흡입공기량의 $\pm 2\%$ 이내
온도계(327°C 이하 온도 측정용)	$\pm 2\text{K}$ 이내
온도계(327°C 초과 온도 측정용)	$\pm 15\text{K}$ 이내
대기압	지시값의 $\pm 1\%$ 이내
배기압	원동기 최대 흡입부압의 $\pm 5\%$ 이내
흡입부압	원동기 최대 흡입부압의 $\pm 5\%$ 이내
기타 압력	$\pm 0.1\text{kPa}$ 이내
상대습도	상대습도 $\pm 3\%$ 이내
절대습도	지시값의 $\pm 5\%$ 이내

바. 분석기용 가스

(1) 교정용가스

[기후에너지환경부장관](#) 장관이 인정한 농도의 $\pm 1\%$ (경유용인 경우 $\pm 2\%$)이내이어야 하며 다음의 가스를 사용한다.

분석기	스 팬 가 스	영 점 가 스
CO	CO + N ₂ 바란스	질소 또는 건조정제공기
HC	C ₃ H ₈ + N ₂ 또는 공기바란스	건조정제공기
NOx	NO + N ₂ 바란스	질소 또는 건조정제공기
CO ₂	CO ₂ + N ₂ 바란스	질소 또는 건조정제공기

(2) 작동용가스

- ① 질소가스 : 순도에 있어서 $\text{HC} \leq 1\text{ppmC}$, $\text{CO} \leq 1\text{ppm}$, $\text{CO}_2 \leq 400\text{ppm}$ $\text{NO} \leq 0.1\text{ppm}$ 이어야 한다.
- ② 산소가스 : 순도에 있어서 99.5% 이상이어야 한다.
- ③ 연료가스 : 혼합비율에 있어서 수소 $40 \pm 2\%$ 이고 나머지 헬륨이어야 한다.
- ④ 합성공기 : 순도에 있어서는 질소가스와 동일하며 산소농도가 18~21Mo1% 인 산소와 질소의 혼합물로 구성된 인위적인 공기이어야 한다.

4. 시험모드

가. 시험모드에 대한 원동기 토크 설정치는 다음 식에 의해 선정한다.

$$S = \left[\left(P_m + P_{aux} \right) \times \frac{L}{100} \right] - P_{aux}$$

여기서

S: 동력계 설정치

P_m : 원동기최대정미마력

L : 모드별 부하 (%)

P_{aux} : 원동기의 부가장치에 의해 흡수되는 공칭마력

나. 시험모드에 대한 원동기의 회전수 및 토크 설정치는 원동기의 전부하시험을 통해 확인되어야 한다.

다. 비도로 장비용 시험모드의 주행주기는 다음과 같으며, 각 장비에 대해 규정된 시험모드에 따라 시험한다.

(표) 비도로 장비용 시험모드

운전모드			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	시험 모드 명칭
원동기 조건	부하율 (%)	100	75	50	25	10	100	75	50	25	10	0		
	원동기 회전수	최대출력시의 회전수					Intermediate 회전수					공회전		
가 중 계 수	C	C1	0.15	0.15	0.15	-	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.15	KC1-8모드
		C2	-	-	-	0.06	-	0.02	0.05	0.32	0.3	0.1	0.15	KC2-7모드
	D	D1	0.3	0.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	KD1-3모드
		D2	0.05	0.25	0.3	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	KD2-5모드
	E	E1	0.08	0.11	-	-	-	-	0.19	0.32	-	-	0.3	KE1-5모드
		E2	0.2	0.5	0.15	0.15	-	-	-	-	-	-	-	KE2-4모드
	F	F	0.25	-	-	-	-	-	-	0.15	-	-	0.6	KF-3모드
	G	G1	-	-	-	-	-	0.09	0.2	0.29	0.3	0.07	0.05	KG1-6모드
		G2	0.09	0.2	0.29	0.3	0.07	-	-	-	-	-	0.05	KG2-6모드
		G3	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	KG3-2모드

(주) 1. 표 중 " - " 로 표시된 곳은 측정하지 않는다.

2. Intermediate 회전수 : 원동기 최대출력회전수의 60~75% 범위 이내에서의 최대토크 회전수이거나, 최대토크 회전수가 60% 미만인 경우엔 최대회전수의 60%를 75%를 초과하는 경우에는 75% 회전수로 한다. 단, G1-6모드의 경우는 최대회전수의 85% 회전수로 한다.

5. 시험방법

가. 배출가스 분석기는 충분히 예열되어 있어야한다. 시험전,후의 영점 및 스팬조절 상태를 기록계에 기록하여야 하며, 시험전,후의 스팬조절 상태의 차이는 2% 이하이어야 한다.

나. 시험모드운전

(1) 원동기는 주행주기의 각 모드에서 12분간 운전되어야 한다. 원동기의 안정을 위해 모드의 운전 시간을 연장할 수 있으며, 이 경우 사전에 이에 대한 검사자의 확인을 받아야 한다.

(2) 원동기는 각 운전모드 운전중에 원동기 회전수는 $\pm 50\text{rpm}$, 토크는 각 회전수에서 최대토크의 $\pm 2\%$ 이내로 유지되어야 한다.

(3) 분석기의 출력신호는 시험기간의 마지막 3분동안 계속 기록계에 기록하고 측정치를 평균한다.

(4) 원동기회전속도, 출력, 흡기온도, 흡입부압, 과급공기온도, 배출가스온도, 배기압, 연료유량, 연료 온도를 시험기간중 계속 기록한다.

기타 측정장치의 정밀도는 다음과 같다.

6. 계산식

가. 배출가스 질량은 각 모드별로 구한다.

나. 배출농도의 습도 보정식

- (1) 배출농도의 측정값은 습식상태로 측정되어야 하며, 건식상태로 측정된 경우는 다음 보정식에 의해 보정되어야 한다.

$$\text{CONC(wet)} = K_w \times \text{CONC(dry)}$$

여기서,

CONC(wet) : 습식상태로 환산된 배출농도

CONC(dry) : 건식상태로 측정된 배출농도

K_w : 습식전환계수

$$K_w = \left(1 - \left(\frac{\alpha}{1 + \frac{G_{FUEL}}{G_{AIRW}}} \right) \times \frac{G_{FUEL}}{G_{AIRD}} \right) - K_{w,2}$$

$$K_{w,2} = \frac{1.608 \times H_a}{1000 + (1.608 \times H_a)} \quad , \quad H_a = \frac{6.220 \times R_a \times p_a}{p_B - p_a \times R_a \times 10^{-2}}$$

여기서,

G_{FUEL} : 연료유량 (kg/h)

G_{AIRW} : 습한 흡입공기량 (kg/h)

G_{AIRD} : 건조 흡입공기량 (kg/h)

H_a : 흡입공기에 포함된 수분량 (gH₂O/Kg dry air)

R_a : 흡입공기중의 상대습도 (%)

p_a : 흡입공기의 포화수증기압 (kPa)

p_d : 희석공기의 포화수증기압 (kPa)

p_B : 대기압 (kPa)

α : 연료의 조성을 분석하여 H와 C의 조성이 C_xH_y라 할 때 H와 C의 원자수의 비, y/x
(통상 1.969로 한다.)

- (2) 질소산화물의 습도보정계수는 다음과 같다.

$$K_{H,D} = \frac{1}{1 + A \times (H_a - 10.71) + B \times (T_a - 298)}$$

여기서,

$$A = 0.309 \frac{G_{FUEL}}{G_{AIRD}} - 0.0266, \quad B = -0.209 \frac{G_{FUEL}}{G_{AIRD}} + 0.00954$$

T_a : 흡입공기온도 (K)

다. 배출가스 질량 계산

- (1) 모드별 배출가스 질량 (g/h)

$$\text{HC}_{\text{mass}} = 0.000479 \times \text{HC}_{\text{conc}} \times \text{GEXH}$$

$$\text{CH}_4_{\text{mass}} = 0.000555 \times \text{HC}_{\text{conc}} \times \text{GEXH}$$

$$\text{CO}_{\text{mass}} = 0.000966 \times \text{CO}_{\text{conc}} \times \text{GEXH}$$

$$NO_{xmass} = 0.001587 \times NO_{xconc} \times GEXH \times KH, D$$

여기서,

HCconc : 습도보정한 배출가스중의 탄화수소 농도(ppmC)

CH₄conc : 습도보정한 배출가스중의 메탄 농도(ppm)

단, "CH₄conc = HCconc × 0.02"로 계산하여 적용할 수 있다.

COconc : 배출가스중의 일산화탄소 농도(ppm)

NO_xconc : 배출가스중의 질소산화물 농도(ppm)

GEXH : 습한 배기가스량, GAIRW + GFUEL (kg/h)

(2) 배출가스 질량 (g/kWh)

$$HC = \frac{\sum(HC_{mass} \times WFi)}{\sum(Pi \times WFi)}$$

$$CH_4 = \frac{\sum(CH_4_{mass} \times WFi)}{\sum(Pi \times WFi)}$$

$$CO = \frac{\sum(CO_{mass} \times WFi)}{\sum(Pi \times WFi)}$$

$$NO_x = \frac{\sum(NO_x_{mass} \times WFi)}{\sum(Pi \times WFi)}$$

여기서,

첨자 *mass* : 가스질량 (g/h)

WFi : 각 모드별 가중계수

Pi : 각 모드별 원동기 마력(kW), $P_m + P_{aux}$

라. 입자상물질 계산식

$$PT = \frac{PT_{mass}}{\sum P_i \cdot WFi}$$

여기서 PT : 입자상물질량 (g/kwh)

PT_{mass} : 입자상물질량 (g/h)

Pi : 각 모드별 원동기 마력(kW), $P_m + P_{aux}$

WFi : 가중계수

$$PT_{mass} = \frac{Pf \cdot V_{EDF}}{V_{SAM} \cdot 1000} \text{ 또는 } \frac{Pf \cdot G_{EDF}}{M_{SAM} \cdot 1000}$$

여기서 V["]EDF : 습한상태에서 희석배기가스량 (m³/h)

GEDF : 등가희석율(Kg/h)

VSAM : 습한상태에서 여지를 통과한 시료량(m³)

MSAM : 여지를 통과한 시료무게(Kg)

Pf : 입자상물질 채취량(mg)

$$GEDF = (\sum GEDFi \times WFi)$$

$$V^{''}EDF = (\sum V^{''}EDFi \times WFi)$$

$$MSAM = \sum Msami$$

$$VSAM = \sum VSAMi$$

7. 교 정

검사용기기의 정도검사방법과 동일하다.